

MODELO CONCEPTUAL DE LA RED SOCIAL ESTUDIANTEL PASCUALINA

Informe

Realizado por: María Sofia Pabón Pabón

Grupo: G101 Bases de Datos

Docente: Oralia Cortes Grajales

Institución Universitaria Pascual Bravo

13 de septiembre 2026

1.Requerimientos y acciones que debe lograr el usuario(estudiante)

A partir de la necesidad identificada del proyecto que consiste en mejorar la interacción casual y académica en la comunidad estudiantil pascualina, se identifican y extraen los siguientes requerimientos esenciales que debe soportar la base de datos.

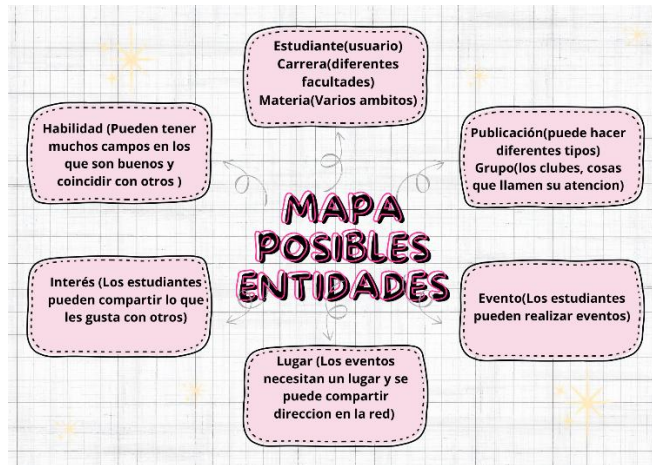
1. Gestión perfiles de estudiantes: debe permitir el registro de los datos personales y académicos de los estudiantes (carrera, semestre) también sus intereses, habilidades en diversas áreas (programación, deporte, entre otras)
2. Conexiones entre alumnos/mentores: facilitar la interacción entre los alumnos, permitiéndoles seguir a otros, buscar alguna mentoría basándose en sus habilidades compartidas.
3. Publicaciones y contenido compartido: La necesidad es poder interactuar con publicaciones, guardarlas ya sean dudas, recursos, noticias hasta memes
4. Grupos e integraciones: Se requiere crear grupos de estudio ya sean para alguna asignatura en específico o para clubes de interés común o equipos incluso de hackatones.
5. Eventos y organización: en este caso se necesita coordinar entre los estudiantes e informar actividades posibles como talleres, reuniones, integraciones, registrando las especificaciones y las personas que asistirán.

Teniendo en cuenta que las plataformas institucionales no permiten y no son suficientes para una interacción mas casual, ya que están diseñadas bajo un modelo más académico se creó esta propuesta, para que se pueda interactuar de forma mas actualizada en la red social pascualina

2. Metodología

Para el desarrollo de este modelo se siguieron los siguientes pasos:

1. Se analizo los requerimientos se miro a detalle y se realizo una lluvia de ideas basándome en las necesidades de la red de esta manera se puede identificar más fácil los detalles



2. Utilizando la herramienta de Lucidchart diseñe el diagrama conceptual bajo la Notación de Chen y en esta parte se tuvo un enfoque en definir los atributos, identificar sus claves primarias y definir muy importante las relaciones entre las entidades y sus cardinalidades
3. Por último, revise especificaciones de la tarea para terminar de completar lo que se solicitaba

3. Identificación de ENTIDADES

1. ESTUDIANTE: Personas que utilizan la plataforma
2. CARRERA: Programa o zona académica del estudiante
3. MATERIA: Asignaturas para las que pueden existir grupos de estudio
4. PUBLICACIÓN: Preguntas, recursos, noticias, memes, entre otras.
5. GRUPO: Grupos de estudio, clubes, hackáthones o intereses
6. EVENTO: Reuniones, talleres y actividades sociales
7. LUGAR: Espacio donde se realiza un evento
8. INTERÉS: Asuntos que le interesan a los estudiantes
9. HABILIDAD: Capacidades o conocimientos de los estudiantes

4. Identificación de ATRIBUTOS

En esta parte use diferentes atributos de manera que describiera y abarcara cada entidad propuesta, como se ve en el diagrama un estudiante necesita datos como: su nombre, correo electrónico y nivel académico, una publicación necesita el contenido (ya que puede ser de varios tipos como lo menciona el reto, por ejemplo, un meme) y fecha. A cada una se le agrego un ID (Identificadores Únicos

PK). Para que cada registro, ya sea el estudiante, evento, publicación, etc. Puedan ser diferenciados, esto ayuda a evitar confusiones y ayuda a identificar de forma más efectiva.

5. Identificación de RELACIONES

Tipos de relaciones

1:1 Relación de uno a uno

1:N Relación uno a muchos

1:M Relación de muchos a muchos

ESTUDIANTE/CARRERA: 1: N

-Una carrera PUEDE TENER muchos estudiantes

-Un estudiante PERTENECE A una carrera

ESTUDIANTE/PERFIL: 1:1

-Cada estudiante TIENE su perfil

-Cada perfil PERTENECE a un estudiante

ESTUDIANTE/PUBLICACION: 1: N

-Un estudiante PUEDE CREAR varias publicaciones

-Cada publicación ES CREADA por un estudiante

MATERIA/GRUPO: 1: N

-Una materia TIENE grupos de estudio

ESTUDIANTE/GRUPO: N:M

-Un estudiante PUEDE PERTENECER a varios grupos

-Un grupo PUEDE TENER VARIOS estudiantes

ESTUDIANTE/EVENTO: 1: N

- Un estudiante PUEDE organizar varios eventos
- Un estudiante PUEDE PARTICIPAR en varios eventos
- Un evento PUEDE TENER varios estudiantes

LUGAR/EVENTO: 1: N

- Un lugar PUEDE usarse para varios eventos

ESTUDIANTE/INTERÉS: N:M

- Un estudiante PUEDE TENER varios intereses
- Un mismo interés PUEDE PERTENECER a varios estudiantes

ESTUDIANTE/HABILIDAD: N:M

- Un estudiante PUEDE POSEER varias habilidades
- Una habilidad PUEDE SER compartida por varios estudiantes

6. Identificación jerarquías

1. Entidad padre: Publicación

Atributos: ID_Publicacion, contenido, fecha

Las subclases serian los tipos de publicaciones que los estudiantes pueden realizar en la red social, como preguntas académicas, recursos educativos y contenido mas casual como memes, noticias entre otros, ya que, aunque todas las publicaciones comparten ID_Publicacion y la fecha se dividen dependiendo del recurso a publicar.

2. Grupo

Aquí funciona similar todos comparten el ID_Grupo y el nombre, pero cada grupo de estudio es diferente, como los que están vinculados a materia, equipos de hackatones o clubes.

Conclusión

En este proyecto aprendí que planear y leer detenidamente la información antes de comenzar un proceso de diseño de una base de datos es fundamental, es un paso que no se puede saltar ya que es la raíz para poder comprender que se está pidiendo, además de tener datos bien organizados para no confundirse.

En lo personal me sirvió mucho seguir la serie de pasos, y con eso logre crear el modelo basándome en los elementos anteriormente mencionados, y en lo personal hacer este tipo de proyectos me ayuda a comprender como se organizan los datos, que no es algo que sucede de manera instantánea sino ver todo el proceso que viene detrás, y ver que cada detalle de la red social pascualina tiene una razón y este puesto para dar una solución a alguna necesidad. Esto a futuro como desarrolladora sería de gran apoyo para muchos procesos que se me presenten.